Manutenção Preventiva, Diagnóstico de Falhas & Descarga Segura de Capacitores

Raio-X Móvel Digital Shimadzu MobileDaRt Evolution (Versões MX8 & MX9)

Baseado no manual oficial de serviço Shimadzu M503-E411F / M503-E404H

---

1. OBJETIVO & APLICAÇÃO

Padronizar os procedimentos de segurança elétrica, desenergização e descarga dos bancos de capacitores de alta tensão, diagnóstico dos códigos de erro da linha **F** (geração) e **d** (tração motorizada), e verificação das baterias no sistema móvel de radiografia digital **Shimadzu MobileDaRt Evolution MX8**.

---

2. PROTOCOLO DE VIDA OU MORTE: DESCARGA DOS CAPACITORES DO GERADOR DE 32kW

> [!DANGER]

> **RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO FATAL POR TENSÃO RESIDUAL (> 100V DC):**

> Mesmo com a chave geral (*Key Switch*) desligada e o disjuntor principal (*Main Breaker*) na posição OFF, **os capacitores de armazenamento de energia do gerador de 32kW permanecem carregados com alta tensão**. É expressamente proibido tocar em qualquer componente da unidade de potência sem realizar o procedimento de descarga abaixo!

`mermaid

flowchart TD

A[Desligar Chave Geral Key Switch e Disjuntor Principal OFF] --> B[Remover Tampa da Unidade de Potência]

B --> C[Localizar Placa MUX CAPACITOR BOARD]

C --> D[Desconectar Cabo CN1/CN2 do Plugue CN2 NORMAL]

D --> E[Conectar o Cabo no Plugue CN1 DISCHARGE]

E --> F[LED Indicador Acende: Carga Residual Presente]

F --> G[Acionar a Chave Discharge Switch para CIMA]

G --> H[Aguardar no Mínimo 5 Minutos para Drenagem]

H --> I[Medir com Multímetro nos Pontos CP1 e CP2: Tensão < 1.0V DC]

I --> J[Equipamento Seguro para Manutenção Física]

`

2.1 Passo a Passo da Descarga

- Desligue a chave de ignição (*Key Switch*) e desarme o disjuntor principal (*Main Breaker*).
- Remova as tampas de proteção da unidade de potência inferior.
- Localize a placa **MUX CAPACITOR BOARD**.
- Desconecte o cabo interno identificado como `CN1/CN2` que se encontra inserido no conector **`CN2 (NORMAL)`**.
- Conecte esse mesmo cabo no conector **`CN1 (DISCHARGE)`**.
- **Verificação Visual:** O LED vermelho da placa MUX CAPACITOR acenderá imediatamente caso ainda exista carga elétrica armazenada nos capacitores.

- Mova a chave seletora **`Discharge Switch`** para a **posição SUPERIOR (ON/UP)**.
- Os resistores internos de potência (R_3 e R_4) iniciarão a queima/drenagem térmica da energia.
- **Tempo de Espera:** Aguarde pelo menos **5 minutos** completos.
- **Aferição com Multímetro:** Com um multímetro digital na escala DC, meça a tensão entre os pinos de teste **`CP1`** e **`CP2`** da placa MUX CAPACITOR.

- **Critério de Segurança:** A tensão residual deve ser obrigatoriamente **inferior a 1,0V DC**.
- Apenas após essa confirmação o circuito de alta tensão estará liberado para intervenção física.

---

3. TABELA MESTRA DE DIAGNÓSTICO DE CÓDIGOS DE ERRO (TROUBLESHOOTING)

Os erros do MobileDaRt MX8 são divididos em erros de Raios-X (**F**), falhas de movimentação/tração (**d**) e avisos térmicos (**H**):

Código	Descrição da Falha	Causa Provável	Ação Corretiva do Técnico em Campo
:---:	:---	:---	:---
`F15`	Queda de tensão de tubo durante disparo (> 10% abaixo do nominal)	Baterias fracas ou desbalanceadas; falha no ajuste FVR	1. Medir tensão estática e sob carga das baterias. 2. Recarregar o equipamento na tomada por 2 horas. 3. Verificar sinais `(TKV)`, `(KV+)`, `(KV−)` na placa XCONT.
`F16`	Chaveamento do feedback de kV incorreto	Erro de comutação de alta tensão	Inspecionar relés da placa MUX POWER e fiação de retorno do transformador HV.
`F24`	Corrente de filamento (mA) > 100 mA acima do programado	Falha no controle de disparo (HW Overcurrent)	1. Conferir ajuste FVR na placa XCONT. 2. Atualizar firmware para Rev. 1.50 ou superior. 3. Verificar sinais `(TMA)` e `(IFV)`.
`F47`	Tensão do banco de capacitores abaixo do nível de prontidão por > 30 s	Fuga de corrente ou relé de pré-carga defeituoso	Medir tensão entre `VC+` e `VC0` na placa MUX CAPACITOR. Verificar fusíveis de alimentação.
`F51` / **`F53`**	Sobretensão de carga das baterias (> 155V DC) no lado positivo (`F51`) ou negativo (`F53`)	Carregador com defeito ou célula em curto	Inspecionar placa MUX CHARGE 32KX e medir tensão individual de cada bateria de 12V.
`d24`	Erro de rotação do Motor Direito de tração	Cabo de encoder ou motor desconectado	1. Verificar conexão `CN7` na placa MU DRIVER. 2. Checar aterramento (GND) da blindagem do cabo do encoder no chassi.
`d25`	Erro de rotação do Motor Esquerdo de tração	Motor esquerdo preso ou desconexão	1. Verificar conexão do motor esquerdo. 2. Testar rotação livre da roda levantando o chassi.
`d29`	Falha de sinal no Encoder do Motor Esquerdo	Mau contato no sensor óptico/magnético	Inspecionar conector `CN6` na placa MU DRIVER e o parafuso de fixação do terra do encoder.
`d61`	Falha de comunicação entre placas de controle	Cabo de barramento solto	Checar conexão entre conector `CN21` (MU DRIVER) e `CNUM` (XCONT).
`H1` / **`H2`**	Aviso de sobreaquecimento térmico do Tubo	Disparos sucessivos em UTI sem intervalo de resfriamento	Aguardar resfriamento. Se o alarme persistir com o tubo frio, checar a bateria da placa XCONT e resetar a SRAM.

---

4. AVALIAÇÃO E TESTE DO BANCO DE BATERIAS DE TRAÇÃO E DISPARO

O MobileDaRt MX8 utiliza um banco modular de baterias seladas de chumbo-ácido (VRLA).

4.1 Teste Rápido de Degradação de Bateria

- Quando o equipamento apresentar os erros `F12`, `F15` ou `F16` em exposições de alta técnica (> 100 kV e > 200 mA):
  - Conecte o cabo de força à rede elétrica (110V / 220V) e carregue por 30 minutos;
  - Repita o disparo com o equipamento conectado à tomada;
  - **Diagnóstico:** Se o erro desaparecer durante a carga, confirma-se inequivocamente que as baterias atingiram o fim de vida útil e perderam a capacidade de fornecer corrente de pico.

4.2 Aferição Individual de Células

- Desconecte os jumpers entre os blocos de bateria;
- Meça a tensão de repouso de cada bloco de 12V:
- Bateria Saudável: ≥ 12,6V DC;
- Bateria em Fim de Vida / Célula Morta: ≤ 11,8V DC;
- A diferença máxima entre a bateria mais forte e a mais fraca do banco não pode exceder **0,3V**.

---

5. ALINHAMENTO DO CAMPO LUMINOSO LED DO COLIMADOR COM O FEIXE DE RAIO-X

Após substituição da lâmpada LED do colimador ou manutenção no conjunto de lâminas:

- Posicione o colimador a uma distância foco-filme (DFI) de **100 cm** em relação ao chassi/detector.
- Acione o feixe luminoso do colimador e marque com fitas radiopacas ou moedas os 4 cantos do campo de luz projetado.
- Realize um disparo radiográfico em técnica baixa (50 kV, 2 mAs).
- Meça a diferença entre as bordas da sombra de luz e as bordas da área exposta no receptor de imagem:
- **Tolerância Conforme Norma:** A discrepância total entre o campo de luz e o campo de Raio-X não pode exceder **2% da DFI (2 cm a 100 cm)**.
- Ajuste a posição do suporte do LED ou o anel de rotação do colimador até atingir a sobreposição exata.